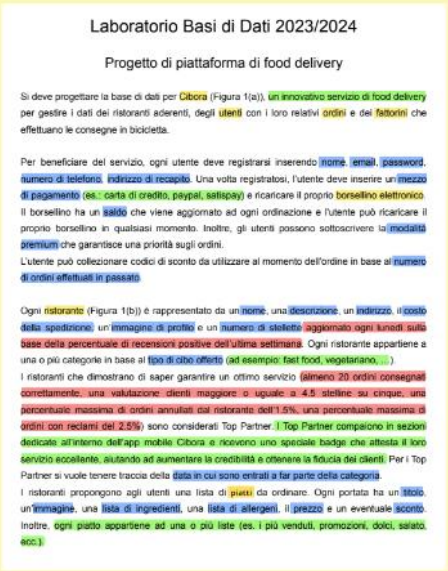
PROGETTO BASE DI DATI DI SALVATORE PIERRI

1.1

Requisiti iniziali

I requisiti iniziali che ci vengono posti derivano dall'ottenimento un database per un'applicazione di delivery che contenga le seguenti parti evidenziate.



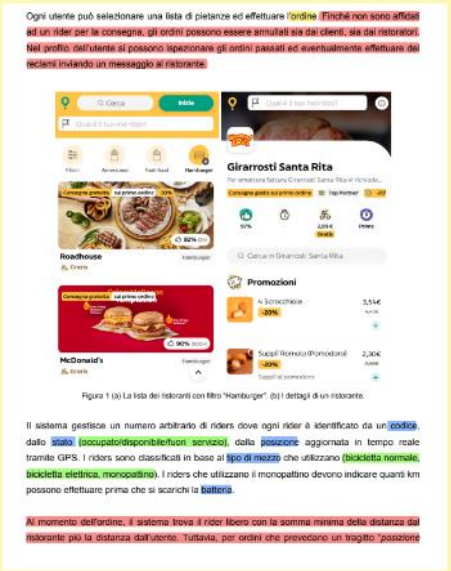
Laboratorio Basi di Dati 2023/2024

Progetto di piattaforma di food delivery

Si deve progettare la base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli utenti con i loro relativi ordini e dei fattorini che effettuano le consegne in bicicletta.

Per beneficiare del servizio, ogni utente deve registrarsi inserendo nome, email, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. Una volta registratosi, l'utente deve inserire un mezzo di pagamento (es.: carta di credito, paypal, satispay) e ricaricare il proprio borsellino elettronico. Il borsellino ha un saldo che viene aggiornato ad ogni ordinazione e l'utente può ricaricare il proprio borsellino in qualsiasi momento. Inoltre, gli utenti possono sottoscrivere la modalità premium che garantisce una priorità sugli ordini.
L'utente può collezionare codici di sconto da utilizzare al momento dell'ordine in base al numero di ordini effettuati in passato.

Ogni ristorante (Figura 1(b)) è rappresentato da un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo e un numero di stelliette aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana. Ogni ristorante appartiene a una o più categorie in base al tipo di cibo offerto (ad esempio: fast food, vegetariano, ...).
I ristoranti che dimostrano di saper garantire un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati correttamente, una valutazione clienti maggiore o uguale a 4.5 stelline su cinque, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%) sono considerati Top Partner. I Top Partner compaiono in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti. Per i Top Partner si vuole tenere traccia della data in cui sono entrati a far parte della categoria.
I ristoranti propongono agli utenti una lista di piatti da ordinare. Ogni portata ha un titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e un eventuale sconto. Inoltre, ogni piatto appartiene ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.).



Ogni utente può selezionare una lista di pietanze ed effettuare l'ordine. Finché non sono affidati ad un rider per la consegna, gli ordini possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ristoratori. Nel profilo dell'utente si possono ispezionare gli ordini passati ed eventualmente effettuare dei reclami inviando un messaggio al ristorante.

Girarrosti Santa Rita

Roadhouse

McDonald's

Promozioni

Figura 1 (a) La lista dei ristoranti con filtro "Hamburger". (b) I dettagli di un ristorante.

Il sistema gestisce un numero arbitrario di riders dove ogni rider è identificato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS. I riders sono classificati in base al tipo di mezzo che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino). I riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Al momento dell'ordine, il sistema trova il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedono un tragitto "posizione



corrente del rider-> ristorante-> cliente" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati. Per monitorare le prestazioni dei ciclofattorini, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato ad un rider e, per le consegne già completate, anche dell'ora in cui l'ordine è stato recapitato al cliente.

Dopo che l'ordine è stato effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.

Quando l'ordine è consegnato l'utente può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo.
Inoltre è anche presente la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- Riders più veloci nel consegnare gli ordini
- Cibi più popolari
- Ristoranti con più recensioni positive
- Clienti che hanno speso di più

ENTITA`

ATTRIBUTI

REGOLE

DESCRIZIONE

**tutto questo in forma parziale dato che preso dal testo

salvatore pierri

1.2

Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utenti	Coloro che usufruiscono dei servizi	Cliente	Conto, Recensione, Metodo di pagamento, Ordine
Ordini	L'ordine effettuato dall'utente contenente tutte le informazioni necessarie	//	Rider, Ristorante, Utente
Rider	I diversi rider che lavorano per l'app di delivery	Fattorino, Ciclofattorino	Ordine
Conto	Il conto, interno all'app, unico per ogni utente	Borsellino elettronico	Utente
Ristorante	Il Ristorante collegato all'app di delivery	//	Portata, Ordine
Recensioni	Recensioni lasciate dall'utente al ristorante e al rider	//	Utente
Portata	I piatti offerti dal ristorante e salvati nell'ordine del cliente	Piatti/o	Ristorante

salvatore pierri

1.3

Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

Frasi riguardante **Utenti:**

Ogni utente deve avere: Nome, Email, Password, Numero di telefono, Indirizzo di recapito, Metodo di pagamento, un possibile abbonamento (Premium, che garantisce la priorita` sugli ordini), il numero di ordini effettuati (utilizzabile per ottenere uno sconto)

Frasi riguardante **Conto:**

Il conto deve avere: un saldo, collegato all'utente, che puo` essere ricaricato in qualsiasi momento ed aggiornato dopo ogni ordine

Frasi riguardante **Ristoranti:**

Ogni ristorante deve avere: Nome, Descrizione, Indirizzo, Costo della spedizione, Un'immagine profilo, Numero di stelle (aggiornato ogni lunedi` sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana), Il tipo di cibo che offre, Status (Se si e` Top Partner, per esserlo: almeno 20 ordini consegnati correttamente, una valutazione clienti maggiore o uguale a 4.5 stelle su 5, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%), Data di ingresso tra i Top Partner

Frasi riguardante **Recensione:**

La recensione deve avere: Valutazione, Un possibile commento, Una possibile mancia.

Frasi riguardante **Portate:**

ogni portata deve avere: Titolo, Immagine, Lista di ingredienti, Lista di allergeni, Prezzo, Sconto, Liste.

Frasi riguardante **Ordine:**

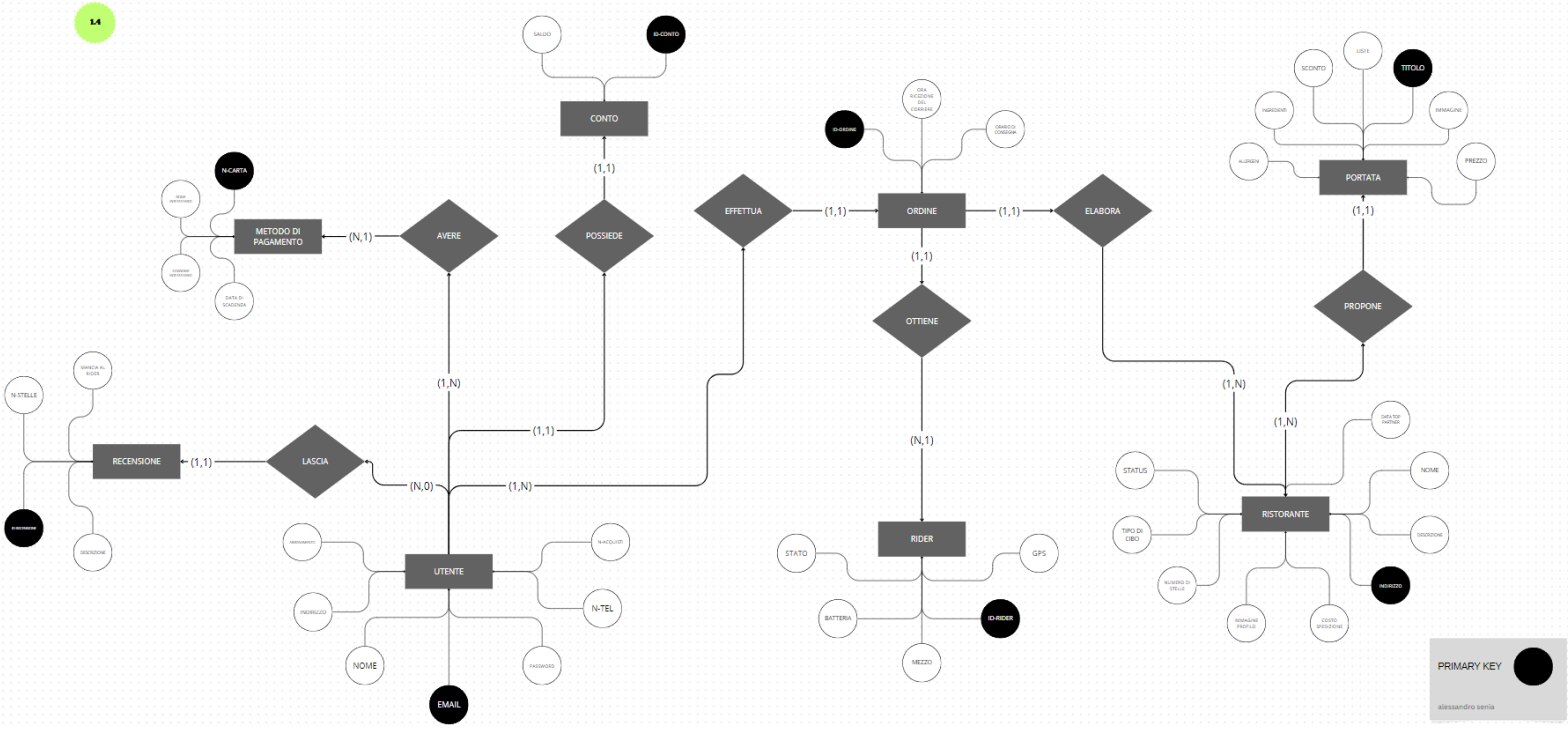
Ogni ordine puo` essere annullato dall'utente o dal ristorante prima che il rider accetti la consegna, L'utente puo` rivedere ed effettuare riclami negli ordini passati.
Ogni ordine deve avere l'orario di recapito all'utente.

Frasi riguardante **Rider:**

ogni rider deve avere: Un codice, Stato (Occupato, Disponibile, Assente...), Posizione aggiornata in tempo reale, Tipo di mezzo (Bicicletta normale, Bicicletta elettrica, monopattino), Batteria (L'autonomia in km del mezzo), Numero di consegne effettuate

salvatore pierri

1.4



BUSINESS RULES

RIDER(ID_RIDER,STATO,BATTERIA,GPS,MEZZO)
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RIDER, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI ISCRIZIONE DI UN RIDER.
- STATO: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LO STATO DI DISPONIBILITA` DEL RIDER, PUO` ESSERE: OCCUPATO, OFFLINE, ONLINE.
- BATTERIA: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA LA QUANTITA` DI KM ANCORA PERCORRIBILI DAL RIDER.
- GPS: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LA POSIZIONE DEL RIDER.
- MEZZO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL MEZZO CON IL QUALE IL RIDER SVOLGE LE PROPRIE CONSEGNE, PUO` ESSERE: MONOPATTINO ELETTRICO, BICI ELETTRICA, BICI NORMALE.

UTENTE(EMAIL,N_ACQUISTI,N_TEL,PASSWORD,NOME,INDIRIZZO,ABBONAMENTO)
- EMAIL: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` UTENTE, E` L'EMAIL CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDERA` ALL'APP.
- N_ACQUISTI: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO DI ACQUISTI FATTI IN PASSATO DALL'UTENTE CHE SERVONO A CALCOLARE IL CODICE SCONTO PER I SUOI ORDINI FUTURI.
- N_TEL: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA IL NUMERO DI TELEFONO DELL'UTENTE, UTILE ANCHE AL RIDER CHE PUO` BENEFICIARE DI TALE INFORMAZIONE.
- PASSWORD: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA PASSWORD CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDE ALL'APP.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NOME DELL'UTENTE.
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'INDIRIZZO DI CONSEGNA INSERITO DALL'UTENTE.
- ABBONAMENTO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTENTIFICA IL TIPO DI ABBONAMENTO AL QUALE E` ISCRITTO L'UTENTE, PUO` ESSERE: BASE, PREMIUM.

RECENSIONE(ID_RECENSIONE,DESCRIZIONE,MANCIA_RIDER,N_STELLE)
- ID_RECENSIONE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RECENSIONE, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI RECENSIONE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL CORPO DELLA RECENSIONE.
- MANCIA_RIDER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA MANCIA DATA AL RIDER, L'UTENTE DOPO AVER OTTENUTO IL SUO ORDINE, PUO` LASCIARE UNA MANCIA INSIEME ALLA RECENSIONE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NUMERO DI STELLE LASCIATE DALL'UTENTE, E` LA PRIMA COSA CHE SPICCA NELLA SEZIONE COMMENTI DI UN RISTORANTE.

METODO_DI_PAGAMENTO(N_CARTA,NOME_INTESTATARIO,COGNOME_INTESTATARIO,DATA_SCADENZA)
- N_CARTA: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` METODO_DI_PAGAMENTO.
- NOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- COGNOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COGNOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- DATA_SCADENZA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA DI SCADENZA DELLA CARTA.

CONTO(ID_CONDO,SALDO)
- ID_CONTO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` CONTO.
- SALDO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TOTALITA` DELLE SOMME CHE L'UTENTE TIENE NEL CONTO.

ORDINE(ID_ORDINE,ORARIO_CONSEGNA,ORA_RICEZIONE_ORDINE)
- ID_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` ORDINE.
- ORARIO_CONSEGNA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA PORTATO A TERMINE UNA CONSEGNA, SE NON VIENE PORTATA AL TERMINE IL VALORE SARA` NULL.
- ORA_RICEZIONE_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA OTTENUTO L'ORDINE.

RISTORANTE(INDIRIZZO,DATA_TOP_PARTNER,NOME,DESCRIZIONE,COSTO_SPEDIZIONE,IMMAGINE_PROFILO,N_STELLE,TIPO_CIBO,STATUS)
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RISTORANTE, IL FORMATO DELL'INDIRIZZO SARA` "VIA/VIALE *,CITTA'" COSI` DA IDENTIFICARE UNIVOCAMENTE UN SOLO RISOTARNTE.
- DATA_TOP_PARTNER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA IN CUI IL RISTORANTE E` ENTRATO A FAR PARTE DEI TOP PARTNER, SE NON E` ATTUALMENTI NEI TOP PARTNER IL VALORE SARA` NULL.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DEL RISTORANTE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA LA DESCRIZIONE DI UN RISTORANTE.
- COSTO_SPEDIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DI SPEDIZIONE DEL RISTORANTE IN QUESTIONE.
- IMMAGINE_PROFILO: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE PROFILO DEL RISTORANTE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO COMPLESSIVO DI STELLE DEL RISTORANTE, FACENDO UNA MEDIA SU TUTTE LE RECENSIONI DI QUEL RISTORANTE.
- TIPO_CIBO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TIPOLOGIA DI CIBO CHE IL RISTORANTE PROPONE.
- STATUS: L'ATTRIBUTO CHE INDICA SE IL RISTORANTE E` NEI TOP PARTNER O NO.

PORTATA(TITOLO,PREZZO,IMMAGINE,LISTE,SCONTO,INGREDIENTI,ALLERGENI)
- TITOLO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` PORTATA.
- PREZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DEL PIATTO.
- IMMAGINE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE DEL PIATTO.
- LISTE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LE POSSIBILI LISTE IN CUI UN PIATTO SI PUO` TROVARE.
- SCONTO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LO SCONTO CHE IL RISTORANTE METTE A DISPOSIZIONE PER IL PIATTO.
- INGREDIENTI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI INGREDIENTI DELLA PORTATA.
- ALLERGENI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI ALLERGENI DELLA PORTATA.

salvatore pierri

RELAZIONI

LASCIA(UTENTE-RECENSIONE)
UN UTENTE PUO` LASCIARE NESSUNA O PIU` RECENSIONI, UNA RECENSIONE E` LASCIATA DA UN UTENTE.

AVERE(UTENTE-METODO DI PAGAMENTO)
UN UTENTE HA PIU` METODI DI PAGAMENTO, PIU` METODI DI PAGAMENTO APPARTENGONO AD UN UTENTE.

POSSIEDE(UTENTE-CONTO)
UN UTENTE POSSIEDE UN CONTO, UN CONTO E` POSSEDUTO DA UN UTENTE.

EFFETTUA(UTENTE-ORDINE)
UN UTENTE EFFETTUA PIU` ORDINI, UN ORDINE E` EFFETTUATO DA UN UTENTE.

OTTIENE(ORDINE-RIDER)
UN ORDINE VIENE OTTENUTO DA UN RIDER, UN RIDER OTTIENE PIU` ORDINI.

ELABORA(ORDINE-RISTORANTE)
UN ORDINE VIENE ELABORATO DA UN RISTORANTE, UN RISTORANTE ELABORA PIU` ORDINI.

PROPONE(RISTORANTE-PORTATA)
UN RISTORANTE PROPONE PIU` PORTATE, UNA PORTATA E` PROPOSTA DA UN RISTORANTE.

salvatore pierri

2.1

TAVOLA DEI VOLUMI

Concetto	Tipo	Volume	
Utente	E	2000	PER UTENTE SI E` DECISO DI METTERE 2000 DI VOLUME DATO CHE SICURAMENTE IL NUMERO DI UTENTI POTRA` ESSERE ANCHE PIU` ALTO, MA PER TENERE UN PO' PIU` BASSO IL RESTO DEI VOLUMI COLLEGATI SI E` TENUTO 2000.
Ordine	E	6000	PER ORDINE SI E` DECISO CHE, DATA LA POSSIBILITA` DI FARE PIU` ORDINI PER OGNI UTENTE, AUMENTA IL VOLUME DELL'ENTITA`.
Rider	E	500	PER RIDER SI E` DECISO CHE, LA QUANTITA` DI RIDER CHE LAVORA PER UN'APP DI DELIVERY E` COMPLESSIVAMENTE MINORE.
Conto	E	2000	PER CONTO SI E` DECISO CHE OGNI UTENTE HA UNO E UN SOLO CONTO.
Ristorante	E	200	PER RISTORANTE SI E` PENSATO DI METTERE UN VOLUME MOLTO PIU` BASSO DEGLI UTENTI, DATO CHE OGNI RISTORANTE DA LAVORO A TANTI RIDER ED EFFETTUA TANTI ORDINI.
Recensione	E	800	PER RECENSIONE SI E` DECISO CHE, DATA LA POSSIBILITA` PER OGNI UTENTE DI LASCIARE O NO UNA RECENSIONE AL RISTORANTE, IL NUMERO DI RECENSIONI SARA` PIU` BASSO DEL NUMERO DI UTENTI.
Portata	E	3000	PER PORTATA SI E` DECISO CHE, DATO L'ELEVATO NUMERO DI PORTATE CHE UN RISTORANTE PUO` OFFRIRE IL VOLUME DI PORTATE SARA` MOLTO PIU` ALTO DEL VOLUME DEI RISTORANTI.
Metodo di pagamento	E	3500	PER METODO DI PAGAMENTO SI E` DECISO CHE, DATA LA POSSIBILITA` CHE HA OGNI UTENTE DI SALVARE PIU` METODI DI PAGAMENTO, IL NUMERO DI METODI DI PAGAMENTO SARA` PIU` ALTO DI QUELLO DEGLI UTENTI.
Possiede	R	2000	PER POSSIEDE SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,1) DA UTENTE, QUINDI AVRA` LO STESSO CARICO DELL'ENTITA`.
Avere	R	2800	PER AVERE SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,N) DA UTENTE, QUINDI PRESUMIAMO CHE L'UTENTE POSSA AVERE UNO O PIU` METODI DI PAGAMENTO, COSI` FACENDO OTTENIAMO UN VOLUME LEGGERMENTE MAGGIORE DI UTENTE.
Effettua	R	6000	PER EFFETTUA SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,N) DA UTENTE, QUINDI PRESUMIAMO CHE L'UTENTE EFFETTUI 3 ORDINI AL GIORNO.
Lascia	R	1200	PER LASCIA SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (0,N) DA UTENTE, QUINDI PRESUMIAMO CHE UN UTENTE POSSA LASCIARE UNA RECENSIONE COME PUO` NON FARLO.
Ottiene	R	6000	PER OTTIENE SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,1) DA ORDINE, QUINDI AVRA` LO STESSO CARICO DELL'ENTITA`.
Elabora	R	6000	PER ELABORA SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,1) DA ORDINE, QUINDI AVRA` LO STESSO CARICO DELL'ENTITA`.
Propone	R	2000	PER PROPONE SI NOTA CHE LA RELAZIONE E` (1,N) DA RISTORANTE, QUINDI PRESUMIAMO CHE IL VOLUME SARA` MAGGIORE DEL VOLUME DI RISTORANTE, DATO CHE UN RISTORANTE PUO` PROPORRE UNA MEDIA DI 10 PORTATE.

salvatore pierri

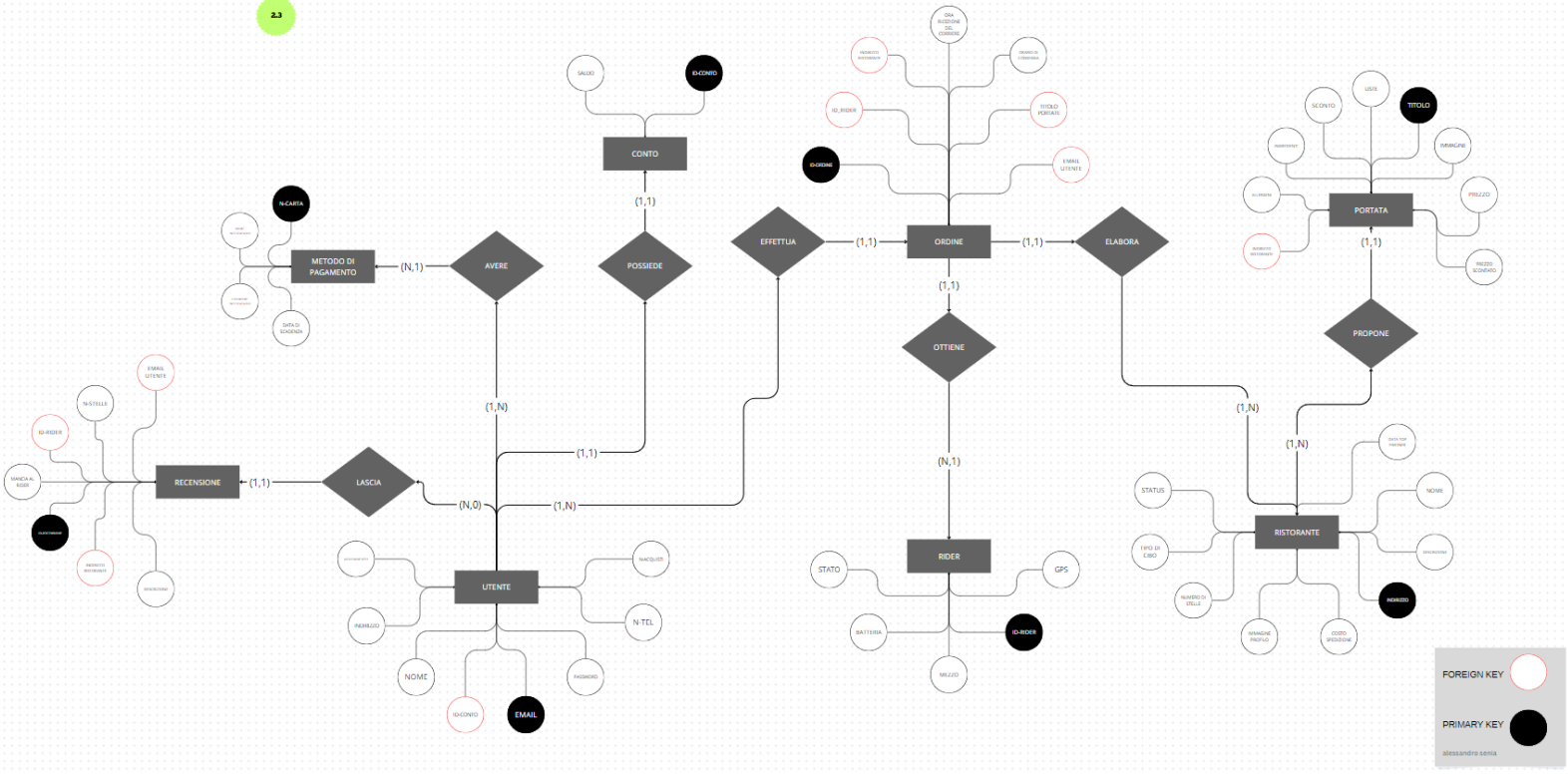
2.2

TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Operazione	Tipo	Frequenza
Applicare lo sconto, calcolato dal numero di ordini passati dell'utente, al totale dell'ordine	B	1/Ordine
Aggiornamento delle stelle generali di un ristorante in base alle recensioni settimanali	I	1/Settimana
Calcolare quale dei ristoranti ha la possibilita` di entrare tra i top partner	I	1/Settimana
Trovare il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante e dall'utente	I	6000/Giorno
Calcolare la classifica di rider piu` veloci a consegnare gli ordini	I	1/Mese
Calcolare la classifica di cibi piu` popolari	I	1/Mese
Calcolare la classifica di ristoranti con piu` recensioni positive	I	1/Mese
Calcolare la classifica di utenti che hanno speso di piu`	I	1/Mese

salvatore pierri

2.3



BUSINESS RULES

RIDER(ID_RIDER,STATO,BATTERIA,GPS,MEZZO,ORARIO_RICEZIONE_ORDINE)
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RIDER, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI ISCRIZIONE DI UN RIDER.
- STATO: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LO STATO DI DISPONIBILITA` DEL RIDER, PUO` ESSERE: OCCUPATO, OFFLINE, ONLINE.
- BATTERIA: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA LA QUANTITA` DI KM ANCORA PERCORRIBILI DAL RIDER.
- GPS: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LA POSIZIONE DEL RIDER.
- MEZZO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL MEZZO CON IL QUALE IL RIDER SVOLGE LE PROPRIE CONSEGNE, PUO` ESSERE: MONOPATTINO ELETTRICO, BICI ELETTRICA, BICI NORMALE.

UTENTE(EMAIL,N_ACQUISTI,N_TEL,PASSWORD,NOME,INDIRIZZO,ABBONAMENTO,ID_CONTO)
- EMAIL: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` UTENTE, E` L'EMAIL CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDERA` ALL'APP.
- N_ACQUISTI: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO DI ACQUISTI FATTI IN PASSATO DALL'UTENTE CHE SERVONO A CALCOLARE IL CODICE SCONTO PER I SUOI ORDINI FUTURI.
- N_TEL: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA IL NUMERO DI TELEFONO DELL'UTENTE, UTILE ANCHE AL RIDER CHE PUO` BENEFICIARE DI TALE INFORMAZIONE.
- PASSWORD: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA PASSWORD CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDE ALL'APP.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NOME DELL'UTENTE.
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'INDIRIZZO DI CONSEGNA INSERITO DALL'UTENTE.
- ABBONAMENTO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTENTIFICA IL TIPO DI ABBONAMENTO AL QUALE E` ISCRITTO L'UTENTE, PUO` ESSERE: BASE, PREMIUM.
- ID_CONTO: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL CONTO APPARTENENTE ALL'UTENTE.

RECENSIONE(ID_RECENSIONE,DESCRIZIONE,MANCIA_RIDER,N_STELLE,EMAIL_UTENTE,NOME_RISTORANTE,ID_RIDER)
- ID_RECENSIONE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RECENSIONE, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI RECENSIONE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL CORPO DELLA RECENSIONE.
- MANCIA_RIDER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA MANCIA DATA AL RIDER, L'UTENTE DOPO AVER OTTENUTO IL SUO ORDINE, PUO` LASCIARE UNA MANCIA INSIEME ALLA RECENSIONE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NUMERO DI STELLE LASCIATE DALL'UTENTE, E` LA PRIMA COSA CHE SPICCA NELLA SEZIONE COMMENTI DI UN RISTORANTE.
- EMAIL_UTENTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'EMAIL DELL'UTENTE CHE HA LASCIATO LA RECENSIONE.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'INDIRIZZO DEL RISTORANTE CHE SI E` OCCUPATO DELL'ORDINE RECENSITO.
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RIDER INCARICATO DI SVOLGERE LA CONSEGNA.

METODO_DI_PAGAMENTO(N_CARTA,NOME_INTESTATARIO,COGNOME_INTESTATARIO,DATA_SCADENZA)
- N_CARTA: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` METODO_DI_PAGAMENTO.
- NOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- COGNOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COGNOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- DATA_SCADENZA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA DI SCADENZA DELLA CARTA.

CONTO(ID_CONDO,SALDO)
- ID_CONTO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` CONTO.
- SALDO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TOTALITA` DELLE SOMME CHE L'UTENTE TIENE NEL CONTO.

ORDINE(ID_ORDINE,ORARIO_CONSEGNA,ID_RIDER,INDIRIZZO_RISTORANTE,LISTA_PORTATE,EMAIL_UTENTE)
- ID_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` ORDINE.
- ORARIO_CONSEGNA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA PORTATO A TERMINE UNA CONSEGNA, SE NON VIENE PORTATA AL TERMINE IL VALORE SARA` NULL.
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RIDER, IL QUALE E` STATO INCARICATO DELLA CONSEGNA.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RISTORANTE AL QUALE E` STATO RICHIESTO L'ORDINE.
- TITOLO_PORTATE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA IL TITOLO DELLE PORTATA.
- EMAIL_UTENTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DELL'UTENTE.
- ORA_RICEZIONE_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA OTTENUTO L'ORDINE.

RISTORANTE(INDIRIZZO,DATA_TOP_PARTNER,NOME,DESCRIZIONE,COSTO_SPEDIZIONE,IMMAGINE_PROFILO,N_STELLE,TIPO_CIBO,STATUS)
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RISTORANTE, IL FORMATO DELL'INDIRIZZO SARA` "VIA/VIALE *,CITTA`" COSI` DA IDENTIFICARE UNIVOCAMENTE UN SOLO RISOTARNTE.
- DATA_TOP_PARTNER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA IN CUI IL RISTORANTE E` ENTRATO A FAR PARTE DEI TOP PARTNER, SE NON E` ATTUALMENTI NEI TOP PARTNER IL VALORE SARA` NULL.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DEL RISTORANTE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA LA DESCRIZIONE DI UN RISTORANTE.
- COSTO_SPEDIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DI SPEDIZIONE DEL RISTORANTE IN QUESTIONE.
- IMMAGINE_PROFILO: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE PROFILO DEL RISTORANTE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO COMPLESSIVO DI STELLE DEL RISTORANTE, FACENDO UNA MEDIA SU TUTTE LE RECENSIONI DI QUEL RISTORANTE.
- TIPO_CIBO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TIPOLOGIA DI CIBO CHE IL RISTORANTE PROPONE.
- STATUS: L'ATTRIBUTO CHE INDICA SE IL RISTORANTE E` NEI TOP PARTNER O NO.

PORTATA(TITOLO,PREZZO,IMMAGINE,LISTE,SCONTO,INGREDIENTI,ALLERGENI,INDIRIZZO_RISTORANTE)
- TITOLO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` PORTATA.
- PREZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DEL PIATTO.
- IMMAGINE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE DEL PIATTO.
- LISTE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LE POSSIBILI LISTE IN CUI UN PIATTO SI PUO` TROVARE.
- SCONTO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LO SCONTO CHE IL RISTORANTE METTE A DISPOSIZIONE PER IL PIATTO.
- INGREDIENTI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI INGREDIENTI DELLA PORTATA.
- ALLERGENI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI ALLERGENI DELLA PORTATA.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RISTORANTE.

salvatore pierri

RELAZIONI

LASCIA(UTENTE-RECENSIONE)
UN UTENTE PUO` LASCIARE NESSUNA O PIU` RECENSIONI, UNA RECENSIONE E` LASCIATA DA UN UTENTE.

AVERE(UTENTE-METODO DI PAGAMENTO)
UN UTENTE HA PIU` METODI DI PAGAMENTO, PIU` METODI DI PAGAMENTO SONO DI UN UTENTE.

POSSIEDE(UTENTE-CONTO)
UN UTENTE POSSIEDE UN CONTO, UN CONTO E` POSSEDUTO DA UN UTENTE.

EFFETTUA(UTENTE-ORDINE)
UN UTENTE EFFETTUA PIU` ORDINI, UN ORDINE E` EFFETTUATO DA UN UTENTE.

OTTIENE(ORDINE-RIDER)
UN ORDINE VIENE OTTENUTO DA UN RIDER, UN RIDER OTTIENE PIU` ORDINI.

ELABORA(ORDINE-RISTORANTE)
UN ORDINE VIENE ELABORATO DA UN RISTORANTE, UN RISTORANTE ELABORA PIU` ORDINI.

PROPONE(RISTORANTE-PORTATA)
UN RISTORANTE PROPONE PIU` PORTATE, UNA PORTATA E` PROPOSTA DA UN RISTORANTE.

salvatore pierri

VINCOLI

VINCOLO DI INTEGRITA` REFERENZIALE
DA ORDINE INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE.
DA ORDINE ID_RIDER SI RIFERISCE AD ID-RIDER IN RIDER.
DA ORDINE EMAIL_UTENTE SI RIFERISCE AD EMAIL IN UTENTE.
DA PORTATA INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE.
DA UTENTE ID_CONTO SI RIFERISCE AD ID_CONTO IN UTENTE.
DA RECENSIONE EMAIL_UTENTE SI RIFERISCE AD EMAIL IN UTENTE
DA RECENSIONE ID_RIDER SI RIFERISCE AD ID_RIDER IN RIDER
DA RECENSIONE INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE

salvatore pierri

2.3.1

Analisi delle ridondanze

Si possono individuare diverse ridondanze nel testo: l'orario di consegna e l'orario di ricezione dell'ordine.
Il testo da` la possibilita` di introdurli sia nell'entita` ordine che nell'entita` rider.
Per i mezzi del rider bisogna fare un'altra scelta, si puo` decidere di generalizzare, creando un'entita` a se` stante, oppure, come in questo caso, si utilizza un attributo di tipo ENUM per selezionare il giusto mezzo ed un attributo batteria che per i mezzi non elettrici sara` nullo. Le recensioni se incluse in ogni entita`, creano una grande possibilita` di riscontrare ridondanze, poiche` ognuna di queste, puo` ottenere recensioni diverse da altre.
La ridondanza analizzata e` contenuta nell'entita` "Portata", data dall'attributo che identifica il prezzo scontato di tale entita`, al momento dell'interrogazione questo dato puo` essere ricavato dalla combinazione del prezzo base e dello sconto, entrambi attributi gia` posseduti.
La ridondanza verra` analizzata ed eliminata totalmente.

salvatore pierri

TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Operazione	Tipo	Frequenza
Applicare lo sconto, calcolato dal numero di ordini passati dell'utente, al totale dell'ordine	B	1/Ordine
Ricarica del conto utente	B	1/Ordine
Aggiornamento delle stelle generali di un ristorante in base alle recensioni settimanali	I	1/Settimana
Calcolare quale dei ristoranti ha la possibilita` di entrare tra i top partner	I	1/Settimana
Trovare il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante e dall'utente	I	6000/Giorno
Calcolare la classifica di rider piu` veloci a consegnare gli ordini	I	1/Mese
Calcolare la classifica di cibi piu` popolari	I	1/Mese
Calcolare la classifica di ristoranti con piu` recensioni positive	I	1/Mese
Calcolare la classifica di utenti che hanno speso di piu`	I	1/Mese

salvatore pierri

TROVARE IL PREZZO DI UNA PORTATA APPARTENENTE AD UN RISTORANTE

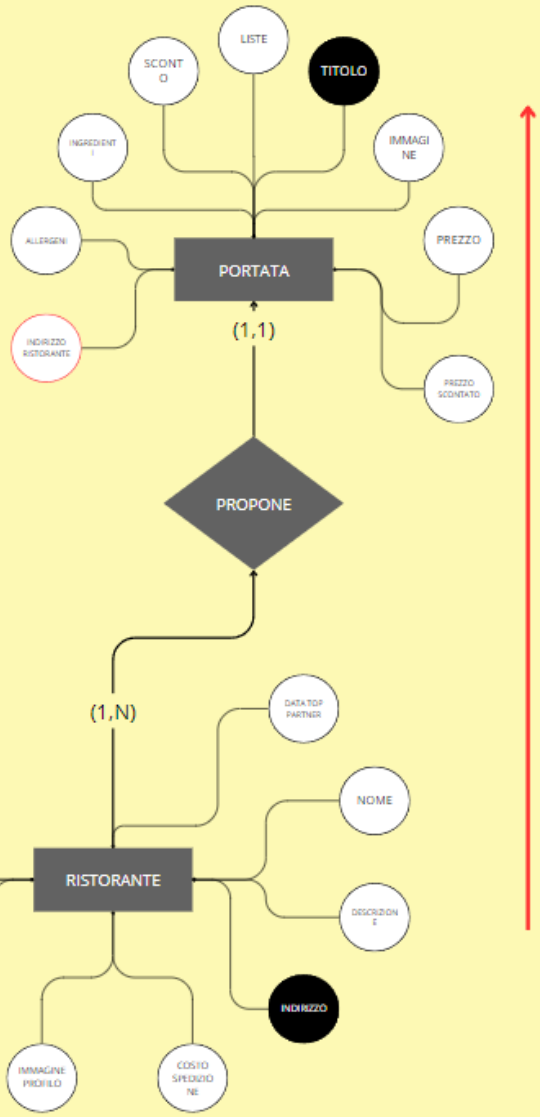
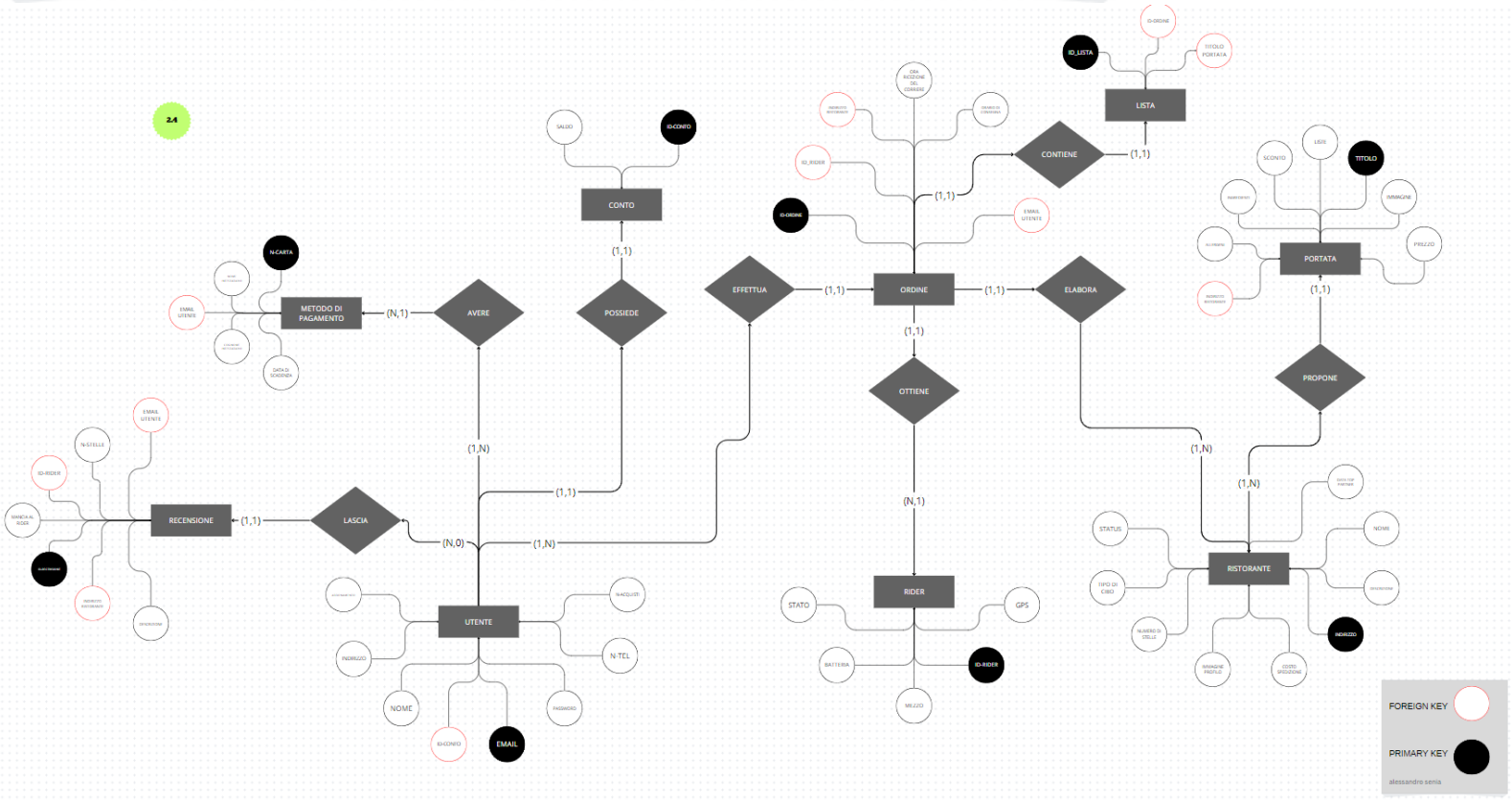


TAVOLA DEGLI ACCESSI

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	Entita`	1	L
Portata	Entita`	15	L
Propone	Relazione	15	L

salvatore pierri



BUSINESS RULES

RIDER(ID_RIDER,STATO,BATTERIA,GPS,MEZZO)
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RIDER, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI ISCRIZIONE DI UN RIDER.
- STATO: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LO STATO DI DISPONIBILITA` DEL RIDER, PUO` ESSERE: OCCUPATO, OFFLINE, ONLINE.
- BATTERIA: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA LA QUANTITA` DI KM ANCORA PERCORRIBILI DAL RIDER.
- GPS: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA LA POSIZIONE DEL RIDER.
- MEZZO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL MEZZO CON IL QUALE IL RIDER SVOLGE LE PROPRIE CONSEGNE, PUO` ESSERE: MONOPATTINO ELETTRICO, BICI ELETTRICA, BICI NORMALE.

UTENTE(EMAIL,N_ACQUISTI,N_TEL,PASSWORD,NOME,INDIRIZZO,ABBONAMENTO,ID_CONTO)
- EMAIL: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` UTENTE, E` L'EMAIL CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDERA` ALL'APP.
- N_ACQUISTI: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO DI ACQUISTI FATTI IN PASSATO DALL'UTENTE CHE SERVONO A CALCOLARE IL CODICE SCONTO PER I SUOI ORDINI FUTURI.
- N_TEL: L'ATTRIBUTO CHE COMUNICA IL NUMERO DI TELEFONO DELL'UTENTE, UTILE ANCHE AL RIDER CHE PUO` BENEFICIARE DI TALE INFORMAZIONE.
- PASSWORD: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA PASSWORD CON LA QUALE L'UTENTE ACCEDE ALL'APP.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NOME DELL'UTENTE.
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'INDIRIZZO DI CONSEGNA INSERITO DALL'UTENTE.
- ABBONAMENTO: L'ATTRIBUTO CHE IDENTENTIFICA IL TIPO DI ABBONAMENTO AL QUALE E` ISCRITTO L'UTENTE, PUO` ESSERE: BASE, PREMIUM.
- ID_CONTO: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL CONTO APPARTENENTE ALL'UTENTE.

RECENSIONE(ID_RECENSIONE,DESCRIZIONE,MANCIA_RIDER,N_STELLE,EMAIL_UTENTE,INDIRIZZO_RISTORANTE,ID_RIDER)
- ID_RECENSIONE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RECENSIONE, E` UN CODICE UNICO CHE VIENE ASSEGNATO AD OGNI RECENSIONE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL CORPO DELLA RECENSIONE.
- MANCIA_RIDER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA MANCIA DATA AL RIDER, L'UTENTE DOPO AVER OTTENUTO IL SUO ORDINE, PUO` LASCIARE UNA MANCIA INSIEME ALLA RECENSIONE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE IDENTIFICA IL NUMERO DI STELLE LASCIATE DALL'UTENTE, E` LA PRIMA COSA CHE SPICCA NELLA SEZIONE COMMENTI DI UN RISTORANTE.
- EMAIL_UTENTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'EMAIL DELL'UTENTE CHE HA LASCIATO LA RECENSIONE.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'INDIRIZZO DEL RISTORANTE CHE SI E` OCCUPATO DELL'ORDINE RECENSITO.
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RIDER INCARICATO DI SVOLGERE LA CONSEGNA.

METODO_DI_PAGAMENTO(N_CARTA,NOME_INTESTATARIO,COGNOME_INTESTATARIO,DATA_SCADENZA,EMAIL_UTENTE)
- N_CARTA: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` METODO_DI_PAGAMENTO.
- NOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- COGNOME_INTESTATARIO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COGNOME DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA.
- DATA_SCADENZA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA DI SCADENZA DELLA CARTA.
- EMAIL_UTENTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'EMAIL DELL'UTENTE CHE HA LASCIATO LA RECENSIONE.

CONTO(ID_CONDO,SALDO)
- ID_CONTO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` CONTO.
- SALDO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TOTALITA` DELLE SOMME CHE L'UTENTE TIENE NEL CONTO.

ORDINE(ID_ORDINE,ORARIO_CONSEGNA,ID_RIDER,ORA_RICEZIONE_ORDINE,INDIRIZZO_RISTORANTE,LISTA_PORTATE,EMAIL_UTENTE)
- ID_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` ORDINE.
- ORARIO_CONSEGNA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA PORTATO A TERMINE UNA CONSEGNA, SE NON VIENE PORTATA AL TERMINE IL VALORE SARA` NULL.
- ID_RIDER: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RIDER, IL QUALE E` STATO INCARICATO DELLA CONSEGNA.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RISTORANTE AL QUALE E` STATO RICHIESTO L'ORDINE.
- EMAIL_UTENTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DELL'UTENTE.
- ORA_RICEZIONE_ORDINE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA L'ORARIO IN CUI IL RIDER HA OTTENUTO L'ORDINE.

RISTORANTE(INDIRIZZO,DATA_TOP_PARTNER,NOME,DESCRIZIONE,COSTO_SPEDIZIONE,IMMAGINE_PROFILO,N_STELLE,TIPO_CIBO,STATUS)
- INDIRIZZO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` RISTORANTE, IL FORMATO DELL'INDIRIZZO SARA` "VIA/VIALE *,CITTA`" COSI` DA IDENTIFICARE UNIVOCAMENTE UN SOLO RISOTARNTE.
- DATA_TOP_PARTNER: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA DATA IN CUI IL RISTORANTE E` ENTRATO A FAR PARTE DEI TOP PARTNER, SE NON E` ATTUALMENTI NEI TOP PARTNER IL VALORE SARA` NULL.
- NOME: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NOME DEL RISTORANTE.
- DESCRIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA LA DESCRIZIONE DI UN RISTORANTE.
- COSTO_SPEDIZIONE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DI SPEDIZIONE DEL RISTORANTE IN QUESTIONE.
- IMMAGINE_PROFILO: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE PROFILO DEL RISTORANTE.
- N_STELLE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL NUMERO COMPLESSIVO DI STELLE DEL RISTORANTE, FACENDO UNA MEDIA SU TUTTE LE RECENSIONI DI QUEL RISTORANTE.
- TIPO_CIBO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LA TIPOLOGIA DI CIBO CHE IL RISTORANTE PROPONE.
- STATUS: L'ATTRIBUTO CHE INDICA SE IL RISTORANTE E` NEI TOP PARTNER O NO.

PORTATA(TITOLO,PREZZO,IMMAGINE,LISTE,SCONTO,INGREDIENTI,ALLERGENI,INDIRIZZO_RISTORANTE)
- TITOLO: L'ATTRIBUTO CHIAVE CHE IDENTIFICA L'ENTITA` PORTATA.
- PREZZO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL COSTO DEL PIATTO.
- IMMAGINE: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA L'IMMAGINE DEL PIATTO.
- LISTE: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LE POSSIBILI LISTE IN CUI UN PIATTO SI PUO` TROVARE.
- SCONTO: L'ATTRIBUTO CHE INDICA LO SCONTO CHE IL RISTORANTE METTE A DISPOSIZIONE PER IL PIATTO.
- INGREDIENTI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI INGREDIENTI DELLA PORTATA.
- ALLERGENI: L'ATTRIBUTO CHE MOSTRA GLI ALLERGENI DELLA PORTATA.
- INDIRIZZO_RISTORANTE: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE INDICA L'IDENTIFICATORE DEL RISTORANTE.

LISTA(TITOLO_PORTATA,ID_ORDINE,ID_LISTA)
- TITOLO_PORTATA: L'ATTRIBUTO CHE INDICA IL TITOLO DELLE PORTATE SCELTE.
- ID_ORDINI: L'ATTRIBUTO CHIAVE ESTERNA CHE IDENTIFICA L'ENTITA` ORDINE.
- ID_LISTA: L'ATTRIBUTO CHIAVE PRIMARIA CHE IDENTIFICA L'ENTITA` LISTA.

salvatore pierri

RELAZIONI

LASCIA(UTENTE-RECENSIONE)
UN UTENTE PUO` LASCIARE UNA O PIU` RECENSIONI, UNA RECENSIONE E` LASCIATA DA UN UTENTE.

AVERE(UTENTE-METODO DI PAGAMENTO)
UN UTENTE HA PIU` METODI DI PAGAMENTO, PIU` METODI DI PAGAMENTO SONO DI UN UTENTE.

POSSIEDE(UTENTE-CONTO)
UN UTENTE POSSIEDE UN CONTO, UN CONTO E` POSSEDUTO DA UN UTENTE.

EFFETTUA(UTENTE-ORDINE)
UN UTENTE EFFETTUA PIU` ORDINI, UN ORDINE E` EFFETTUATO DA UN UTENTE.

OTTIENE(ORDINE-RIDER)
UN ORDINE VIENE OTTENUTO DA UN RIDER, UN RIDER OTTIENE PIU` ORDINI.

ELABORA(ORDINE-RISTORANTE)
UN ORDINE VIENE ELABORATO DA UN RISTORANTE, UN RISTORANTE ELABORA PIU` ORDINI.

PROPONE(RISTORANTE-PORTATA)
UN RISTORANTE PROPONE PIU` PORTATE, UNA PORTATA E` PROPOSTA DA UN RISTORANTE.

CONTIENE(ORDINE-LISTA)
UN ORDINE CONTIENE UNA LISTA, UNA LISTA E` CONTENUTA IN UN ORDINE

salvatore pierri

VINCOLI

VINCOLO DI INTEGRITA` REFERENZIALE
DA ORDINE INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

DA ORDINE ID_RIDER SI RIFERISCE AD ID-RIDER IN RIDER ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

DA ORDINE EMAIL_UTENTE SI RIFERISCE AD EMAIL IN UTENTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE.

DA PORTATA INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE.

DA UTENTE ID_CONTO SI RIFERISCE AD ID_CONTO IN UTENTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT.

DA RECENSIONE EMAIL_UTENTE SI RIFERISCE AD EMAIL IN UTENTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

DA RECENSIONE ID_RIDER SI RIFERISCE AD ID_RIDER IN RIDER ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

DA RECENSIONE INDIRIZZO_RISTORANTE SI RIFERISCE AD INDIRIZZO IN RISTORANTE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

DA LISTA ID_ORDINE SI RIFERISCE AD ID_ORDINE IN ORDINE ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE.

DA LISTA TITOLO_PORTATA SI RIFERISCE A TITOLO IN PORTATA ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL.

salvatore pierri

CREAZIONE DATABASE

```
CREATE DATABASE "Cibora";
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."CONTO"
(
"ID_CONTO" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
"SALDO" integer NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT "CONTO_pkey" PRIMARY KEY ("ID_CONTO")
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."LISTA"
(
"TITOLO_PORTATA" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default",
"ID_ORDINE" integer NOT NULL,
"ID_LISTA" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
CONSTRAINT "LISTA_pkey" PRIMARY KEY ("ID_LISTA"),
CONSTRAINT "ID_ORDINE" FOREIGN KEY ("ID_ORDINE")
REFERENCES public."ORDINE" ("ID_ORDINE") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
NOT VALID,
CONSTRAINT "TITOLO_PORTATA" FOREIGN KEY ("TITOLO_PORTATA")
REFERENCES public."PORTATA" ("TITOLO") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."METODO DI PAGAMENTO"
(
"DATA_SCADENZA" date NOT NULL,
"N_CARTA" numeric(16,0) NOT NULL,
"NOME_INTESTATARIO" character varying(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"COGNOME_INTESTATARIO" character varying(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"EMAIL_UTENTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
CONSTRAINT "METODO DI PAGAMENTO_pkey" PRIMARY KEY ("N_CARTA"),
CONSTRAINT "EMAIL_UTENTE" FOREIGN KEY ("EMAIL_UTENTE")
REFERENCES public."UTENTE" ("EMAIL") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."ORDINE"
(
"ID_ORDINE" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
"ID_RIDER" integer NOT NULL,
"ORA_RICEZIONE" time(0) without time zone,
"ORA_CONSEGNA" time(0) without time zone,
"INDIRIZZO_RISTORANTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"EMAIL_UTENTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT "ORDINE_pkey" PRIMARY KEY ("ID_ORDINE"),
CONSTRAINT "EMAIL_UTENTE" FOREIGN KEY ("EMAIL_UTENTE")
REFERENCES public."UTENTE" ("EMAIL") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
NOT VALID,
CONSTRAINT "ID_RIDER" FOREIGN KEY ("ID_RIDER")
REFERENCES public."RIDER" ("ID_RIDER") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID,
CONSTRAINT "INDIRIZZO_RISTORANTE" FOREIGN KEY ("INDIRIZZO_RISTORANTE")
REFERENCES public."RISTORANTE" ("INDIRIZZO") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."PORTATA"
(
"SCONTO" integer,
"PREZZO" real NOT NULL,
"TITOLO" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"LISTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"INGREDIENTI" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"ALLERGENI" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"IMMAGINE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default",
"INDIRIZZO_RISTORANTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
CONSTRAINT "PORTATA_pkey" PRIMARY KEY ("TITOLO"),
CONSTRAINT "INDIRIZZO_RISTORANTE" FOREIGN KEY ("INDIRIZZO_RISTORANTE")
REFERENCES public."RISTORANTE" ("INDIRIZZO") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."RECENSIONE"
(
"ID_RIDER" integer NOT NULL,
"MANCIA_RIDER" integer,
"ID_RECENSIONE" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
"N_STELLE" integer NOT NULL DEFAULT 0,
"EMAIL_UTENTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default",
"INDIRIZZO_RISTORANTE" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default",
"DESCRIZIONE" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
CONSTRAINT "RECENSIONE_pkey" PRIMARY KEY ("ID_RECENSIONE"),
CONSTRAINT "EMAIL_UTENTE" FOREIGN KEY ("EMAIL_UTENTE")
REFERENCES public."UTENTE" ("EMAIL") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID,
CONSTRAINT "ID_RIDER" FOREIGN KEY ("ID_RIDER")
REFERENCES public."RIDER" ("ID_RIDER") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID,
CONSTRAINT "INDIRIZZO_RISTORANTE" FOREIGN KEY ("INDIRIZZO_RISTORANTE")
REFERENCES public."RISTORANTE" ("INDIRIZZO") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
NOT VALID,
CONSTRAINT "N-STELLE" CHECK ("N_STELLE" >= 0 AND "N_STELLE" <= 5) NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."RIDER"
(
"ID_RIDER" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
"STATO" "STATO" NOT NULL,
"BATTERIA" integer,
"MEZZO" "MEZZI" NOT NULL,
"GPS" point NOT NULL,
CONSTRAINT "RIDER_pkey" PRIMARY KEY ("ID_RIDER")
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."RISTORANTE"
(
"DATA_TOP_PARTNER" date,
"COSTO_SPEDIZIONE" real NOT NULL,
"NUMERO_STELLE" real NOT NULL DEFAULT 0,
"STATUS" "STATUS" NOT NULL,
"NOME" character varying(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"INDIRIZZO" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"TIPO_CIBO" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"IMMAGINE_PROFILO" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"DESCRIZIONE" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
CONSTRAINT "RISTORANTE_pkey" PRIMARY KEY ("INDIRIZZO"),
CONSTRAINT "NUMERO_STELLE" CHECK ("NUMERO_STELLE" >= 0::double precision AND "NUMERO_STELLE" <= 5::double precision) NOT VALID
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public."UTENTE"
(
"ABBONAMENTO" "ABBONAMENTI" NOT NULL,
"ID_CONTO" integer NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2147483647 CACHE 1 ),
"N_TEL" numeric(10,0) NOT NULL,
"N_ACQUISTI" integer NOT NULL DEFAULT 0,
"INDIRIZZO" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
```

"PASSWORD" character varying(16) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"NOME" character varying(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
"EMAIL" character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
CONSTRAINT "UTENTE_pkey" PRIMARY KEY ("EMAIL"),
CONSTRAINT "ID_CONTO" FOREIGN KEY ("ID_CONTO")
REFERENCES public."CONTO" ("ID_CONTO") MATCH SIMPLE
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
NOT VALID
);

POPOLAMENTO DEL DATABASE

INSERT INTO public."CONTO" (
"SALDO") VALUES (
DEFAULT);
INSERT INTO public."CONTO" (
"SALDO") VALUES (
DEFAULT);
INSERT INTO public."UTENTE" (
"ABBONAMENTO", "ID_CONTO", "N_TEL", "INDIRIZZO", "PASSWORD", "NOME", "EMAIL") VALUES (
'BASE'::"ABBONAMENTI", '1'::integer, '3475102142'::numeric, 'VIA LEVANNA 6, TO'::character varying, 'PUTULLI8'::character varying, 'SALVATORE'::character varying, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."UTENTE" (
"ABBONAMENTO", "ID_CONTO", "N_TEL", "INDIRIZZO", "PASSWORD", "NOME", "EMAIL") VALUES (
'PREMIUM'::"ABBONAMENTI", '2'::integer, '3312214567'::numeric, 'VIALE TIBALDI 24, MI'::character varying, 'RARTIL32'::character varying, 'LAURA'::character varying, 'LAURASPADARO22@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."METODO DI PAGAMENTO" (
"DATA_SCADENZA", "N_CARTA", "NOME_INTESTATARIO", "COGNOME_INTESTATARIO", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'2026-11-29'::date, '1111325325532528'::numeric, 'SALVATORE'::character varying, 'PIERRI'::character varying, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."METODO DI PAGAMENTO" (
"DATA_SCADENZA", "N_CARTA", "NOME_INTESTATARIO", "COGNOME_INTESTATARIO", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'2034-03-13'::date, '3211451521214323'::numeric, 'SALVATORE'::character varying, 'PIERRI'::character varying, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."METODO DI PAGAMENTO" (
"DATA_SCADENZA", "N_CARTA", "NOME_INTESTATARIO", "COGNOME_INTESTATARIO", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'2030-12-30'::date, '1467898411247882'::numeric, 'LAURA'::character varying, 'SPADARO'::character varying, 'LAURASPADARO22@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."METODO DI PAGAMENTO" (
"DATA_SCADENZA", "N_CARTA", "NOME_INTESTATARIO", "COGNOME_INTESTATARIO", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'2024-08-10'::date, '7824917841789414'::numeric, 'LAURA'::character varying, 'SPADARO'::character varying, 'LAURASPADARO22@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."RIDER" (
"STATO", "BATTERIA", "MEZZO", "GPS") VALUES (
'ONLINE'::"STATO", '32'::integer, 'BICI ELETTRICA'::"MEZZI", '32.23,12.41'::point);
INSERT INTO public."RIDER" (
"STATO", "BATTERIA", "MEZZO", "GPS") VALUES (
'OFFLINE'::"STATO", '100'::integer, 'MONOPATTINO ELETTRICO'::"MEZZI", '-29.56,109.12'::point);
INSERT INTO public."RIDER" (
"STATO", "BATTERIA", "MEZZO", "GPS") VALUES (
'OCCUPATO'::"STATO", '12'::integer, 'BICI ELETTRICA'::"MEZZI", '321,90'::point);
INSERT INTO public."RIDER" (
"STATO", "BATTERIA", "MEZZO", "GPS") VALUES (
'ONLINE'::"STATO", 'BICI NORMALE'::"MEZZI", '-2,414'::point);
INSERT INTO public."RISTORANTE" (
"COSTO_SPEDIZIONE", "NUMERO_STELLE", "STATUS", "NOME", "INDIRIZZO", "TIPO_CIBO", "IMMAGINE_PROFILO", "DESCRIZIONE") VALUES (
'1.99'::real, 'BASE'::"STATUS", 'CAPRIZZA'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying, 'PIZZERIA'::character varying, 'https://www.caprizza.it/wp-content/uploads/2021/09/Caprizza_logo_400bagliore.png'::character varying, 'Ha tavoli all'aperto · Serve piatti vegani · Offre menu per bambini'::character varying);
INSERT INTO public."RISTORANTE" (
"COSTO_SPEDIZIONE", "NUMERO_STELLE", "STATUS", "NOME", "INDIRIZZO", "TIPO_CIBO", "IMMAGINE_PROFILO", "DESCRIZIONE") VALUES (
'2024-05-16'::DATE, '1.49'::real, 'TOP PARTNER'::"STATUS", 'OSTERIA FRANCESCANA'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying, 'CARNE, PESCE'::character varying, 'DWAhttps://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/404/bbfb1c170155947.Y3JvcCwxMTA0LDg2NCw5NSww.png'::character varying, 'Piccolo locale elegante che serve portate di carne e pesce impiattate ad arte, con menù alla carta e percorso degustazione.'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'12.5'::real, "Nduja e Salsiccia'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'pomodoro la regina di san marzano, fior di latte di agerola, ‘nduja calabra, salsiccia beneventana a punta di coltello, parmigiano reggiano 24 mesi, olio
evo bio e basilico'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'12.5'::real, 'Carciofi e Lardo'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'fior di latte di agerola, carciofini arrostiti, lardo di colonnata igp, parmigiano reggiano 24 mesi, olio evo bio e basilico'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'18'::real, 'Fiori di Zucca e Guanciale'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'fior di latte di agerola, fiori di zucca, guanciale di amatrice croccante, all’uscita burrata pugliese, olio evo bio e parmigiano reggiano 24 mesi'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'11.5'::real, 'Genuina'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'pomodorini datterini, fior di latte di agerola, parmigiano reggiano 24 mesi, olio evo bio e basilico con cornicione ripieno di ricotta di bufala campana dop
e prosciutto cotto alta qualità'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'8'::real, 'MARGHERITA'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'pomodoro la regina di san marzano, fior di latte, parmigiano, olio evo e basilico'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'https://www.agricolapaglione.com/wp-content/uploads/2022/01/1.jpg'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'12.5'::real, 'Pistacchio e Mortadella'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'fior di latte di agerola, crema di pistacchi siciliani, mortadella igp, granelle di

pistacchi, parmigiano reggiano 24 mesi, olio evo bio'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'9.5'::real, 'Quattro Formaggi'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'fior di latte di agerola, emmental svizzero dop, fontina valdostana dop, gorgonzola dop, parmigiano reggiano 24 mesi, olio evo e basilico'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'https://www.lucianopignataro.it/wp-content/uploads/2020/10/La-4-formaggi-1-di-Antonio-Grasso.jpg'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'9.5'::real, 'RIPIENO'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'ricotta di bufala campana dop, fior di latte di agerola, salame napoletano, pomodoro'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'https://www.lucianopignataro.it/wp-content/uploads/2023/02/Elementi-Pizzeria-Diavola-480x480.png'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'14'::real, 'Zucca e Salsiccia'::character varying, 'PIZZE'::character varying, 'provola affumicata dop, crema di zucca, salsiccia di maialino nero casertano, melanzane sott'olio, scaglie di ricotta salata e olio evo'::character varying, 'latte, grano, orzo, solfiti'::character varying, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'80'::real, 'Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature'::character varying, 'ANTIPASTI'::character varying, 'Parmigiano Reggiano'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://www.passionegourmet.it/wp-content/uploads/2016/11/OSF14.1LC.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'100'::real, 'Culatello di Zibello'::character varying, 'ANTIPASTI'::character varying, 'Culatello di Zibello Antiche Razze 42 mesi di stagionatura con mostarda di mele Campanine
'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/14/c3/b9/54/photo1jpg.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'110'::real, 'If I'm wrong, I'm right'::character varying, 'SECONDI PIATTI'::character varying, 'Merluzzo arrostito in salse di ispirazione thailandese'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2021/05/OST08AS.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'60'::real, 'In and out of style: Carbonara'::character varying, 'DOLCI'::character varying, 'zuppa fredda con crema di uovo, gelato di cachi, caffè, guanciale soffiato e pepe nero'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://mindfoodman.it/wp-content/uploads/2021/12/6D09EB9C-5F40-44B7-B50B-57E2BBAF16A5.jpeg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'60'::real, 'Oops! Mi è caduta la crostata al limone'::character varying, 'DOLCI'::character varying, 'menta piperita fresca, acqua minerale naturale, xilitolo, olio essenziale di menta'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/12/05/cf/c2/ops-mi-e-caduta-la-crostata.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'110'::real, 'Ravioli'::character varying, 'PRIMI PIATTI'::character varying, 'porri, tartufo nero e foie gras'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://i.pinimg.com/originals/bd/b0/80/bdb0803159e468405b522810ebec036c.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'110'::real, 'Riso grigio e nero'::character varying, 'PRIMI PIATTI'::character varying, 'ostriche e caviale'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/c8/a0/15/riso-grigio-e-nero-riso.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'90'::real, 'Spaghetti alla chitarra'::character varying, 'PRIMI PIATTI'::character varying, 'pomodoro verde e neve di mozzarella di bufala'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'80'::real, 'Think Green'::character varying, 'ANTIPASTI'::character varying, 'Crema cotta di Parmigiano Reggiano e verdure di stagione con salsa di miso alle erbe aromatiche'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/3e/dd/d1/osteria-francescana.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."PORTATA" (
"PREZZO", "TITOLO", "LISTE", "INGREDIENTI", "ALLERGENI", "IMMAGINE", "INDIRIZZO_RISTORANTE") VALUES (
'110'::real, 'This little piggy went to the market'::character varying, 'SECONDI PIATTI'::character varying, 'maialino stratificato, crumble di mais tostato, sanguinaccio napoletano, salsa criolla al cioccolato'::character varying, 'ADATTABILE'::character varying, 'https://www.porchettiamo.com/wp-content/uploads/2016/02/maiali.jpg'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying);
INSERT INTO public."ORDINE" (
"ID_RIDER", "ORA_RICEZIONE", "ORA_CONSEGNA", "INDIRIZZO_RISTORANTE", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'1'::integer, '12:10:00'::time without time zone, '12:23:00'::time without time zone, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."ORDINE" (
"ID_RIDER", "ORA_RICEZIONE", "ORA_CONSEGNA", "INDIRIZZO_RISTORANTE", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'6'::integer, '19:20:00'::time without time zone, NULL::time without time zone, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying, 'LAURASPADARO22@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."ORDINE" (
"ID_RIDER", "ORA_RICEZIONE", "ORA_CONSEGNA", "INDIRIZZO_RISTORANTE", "EMAIL_UTENTE") VALUES (
'7'::integer, NULL::time without time zone, NULL::time without time zone, 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO'::character varying, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying);
INSERT INTO public."LISTA" (
"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'Nduja e Salsiccia'::character varying, '1'::integer);
INSERT INTO public."LISTA" (
"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'Genuina'::character varying, '1'::integer);
INSERT INTO public."LISTA" (
"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'Zucca e Salsiccia'::character varying, '1'::integer);
INSERT INTO public."LISTA" (
"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'In and out of style: Carbonara'::character varying, '2'::integer);
INSERT INTO public."LISTA" (
"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'Think Green'::character varying, '2'::integer);
INSERT INTO public."LISTA" (

"TITOLO_PORTATA", "ID_ORDINE") VALUES (
'Pistacchio e Mortadella'::character varying, '3'::integer);
INSERT INTO public."RECENSIONE" (
"ID_RIDER", "MANCIA_RIDER", "N_STELLE", "EMAIL_UTENTE", "INDIRIZZO_RISTORANTE", "DESCRIZIONE") VALUES (
'1'::integer, '0'::integer, '4'::integer, 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying, 'Ottimi piatti. La pizza leggerissima, si scioglieva in bocca. La carbonara squisita e anche le verdure saporite. . Servizio impeccabile, personale veloce, disponibile e gentile.'::character varying);
INSERT INTO public."RECENSIONE" (
"ID_RIDER", "MANCIA_RIDER", "N_STELLE", "EMAIL_UTENTE", "INDIRIZZO_RISTORANTE", "DESCRIZIONE") VALUES (
'7'::integer, '2'::integer, '5'::integer, 'LAURASPADARO22@GMAIL.COM'::character varying, 'Via Stella, 22, 41121 MO'::character varying, 'Un''esperienza sublime in Osteria Francescana con lo Chef migliore in Italia e nel mondo @massimobottura .
Concordiamo sul fatto di aver raggiunto l''apoteosi del gusto.
Grazie □'::character varying);

QUERY UTILI

QUERY DI MODIFICA E ELIMINAZIONE

```
UPDATE "UTENTE"
SET "EMAIL" = 'SALVATOREPIERRI311@HOTMAIL.COM'
WHERE "EMAIL" = 'SALVATOREPIERRI311@GMAIL.COM';
UPDATE "RISTORANTE"
SET "INDIRIZZO" = 'Piazza Di Spagna, 20, 10143 TO'
WHERE "INDIRIZZO" = 'Piazza Savoia, 2, 10122 TO';
UPDATE "PORTATA"
SET "TITOLO" = 'CAPRICCIOSA'
WHERE "TITOLO" = 'MARGHERITA';
DELETE FROM "UTENTE" WHERE "EMAIL" = 'SALVATOREPIERRI311@HOTMAIL.COM';
DELETE FROM "RISTORANTE" WHERE "INDIRIZZO" = 'Piazza Di Spagna, 20, 10143 TO';
DELETE FROM "PORTATA" WHERE "TITOLO" = 'Think Green';
```

QUERY UTILI AL FUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE

CALCOLO CORRIERI PIU' VELOCI

```
SELECT R."ID_RIDER", O."ORA_CONSEGNA" - O."ORA_RICEZIONE" FROM "RIDER" R JOIN "ORDINE" O ON R."ID_RIDER" = O."ID_RIDER"
WHERE O."ORA_CONSEGNA" IS NOT NULL AND O."ORA_RICEZIONE" IS NOT NULL
ORDER BY (O."ORA_CONSEGNA" - O."ORA_RICEZIONE") DESC;
```

CALCOLO PIATTI PIU' IN VOGA

```
SELECT P."TITOLO", COUNT(P."TITOLO") FROM "PORTATA" P JOIN "LISTA" L ON P."TITOLO" = L."TITOLO_PORTATA"
GROUP BY P."TITOLO"
ORDER BY (COUNT(P."TITOLO")) DESC;
```

CALCOLO RISTORANTI CON MIGLIORI RECENSIONI

```
SELECT R."NOME", AVG(RE."N_STELLE") FROM "RISTORANTE" R JOIN "RECENSIONE" RE ON R."INDIRIZZO" = RE."INDIRIZZO_RISTORANTE"
GROUP BY (R."NOME")
ORDER BY (AVG(RE."N_STELLE")) DESC;
```

CALCOLO UTENTI CHE HANNO SPESO DI PIU'

```
SELECT U."NOME", SUM(P."PREZZO") FROM "UTENTE" U JOIN "ORDINE" O ON U."EMAIL" = O."EMAIL_UTENTE"
JOIN "LISTA" L ON O."ID_ORDINE" = L."ID_ORDINE" JOIN "PORTATA" P ON L."TITOLO_PORTATA" = P."TITOLO"
GROUP BY (U."NOME")
ORDER BY (SUM(P."PREZZO")) DESC;
```